Administración actuarial de riesgos financieros

Riesgo de crédito

Dr. Francisco García Castillo

Primavera 2026

Temario

II. Administración del riesgo de crédito
    1. Administración del Riesgo de crédito
    2. Determinación de insumos
        a. La probabilidad de incumplimiento
            i. Z-Altman
            ii. Merton
            iii. Econométricos:
                a. MPL
                b. Logit
                c. Probit
        b. La severidad
    3. Matrices de transición
        a. Modelos de cartera de bonos (CreditMetrics)

Motivación

La administración de riesgos financieros es una rama especializada de las finanzas corporativas, que se dedica al manejo o cobertura de los riesgos financieros.

Surge como una función que agrupa un conjunto de procesos, políticas y herramientas que tienen como objetivo final reducir el riesgo no de negocios, con el fin de maximizar los ingresos de la empresa, y con eso generar valor para los accionistas.

Motivación

Con el fin de llevar a cabo el proceso adecuado, la administración de riesgos financieros se ha clasificado en los siguientes (Jorion):

- **Riesgo de mercado**. Están asociados con los movimientos en precios de los activos que componen un portafolio.
- **Riesgo de crédito**. Está relacionado con las pérdidas derivadas por el impago de una contraparte en un contrato de crédito.
- **Riesgo de liquidez**. Son los riesgos relacionados con la probabilidad de no poder comprar o vender los activos o instrumentos que se tengan o se deseen tener en posición en las cantidades requeridas.

Motivación

- **Riesgo operacional**. Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, terrorismo o error humano.
  - **Riesgo Legal**. Se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción o por la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones, en relación con las operaciones que la Institución lleve a cabo, y
  - **Riesgo tecnológico**. Se define como la pérdida potencial por daños, interrupciones, alteraciones o fallas derivadas del uso o dependencia de hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución.

Motivación

Veremos en particular la forma en que se administra el **Riesgo de Crédito**, por lo que nos enfocaremos en las instituciones que tienen la mayor parte de sus activos en una cartera de crédito: las instituciones bancarias.

> *Es la posibilidad de que una entidad financiera incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores o contrapartes no puedan (o no quieran) cumplir con sus obligaciones de acuerdo con los términos acordados, o cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito.*

Motivación

Balance simplificado de Banco Paquito García, S.A.

Activos	Pasivos
• Efectivo • Inversiones en valores • Derivados • Cartera de crédito • Otros	• Captación • Interbancarios • Deuda subordinada **Capital**

$$\boldsymbol{Activo = Pasivo + Capital}$$

$$\Rightarrow$$

$$\boldsymbol{Capital = Activo - Pasivo}$$

$$\Rightarrow$$

$$\frac{\boldsymbol{\partial Capital}}{\boldsymbol{\partial Activo}} > \mathbf{0}$$

Motivación

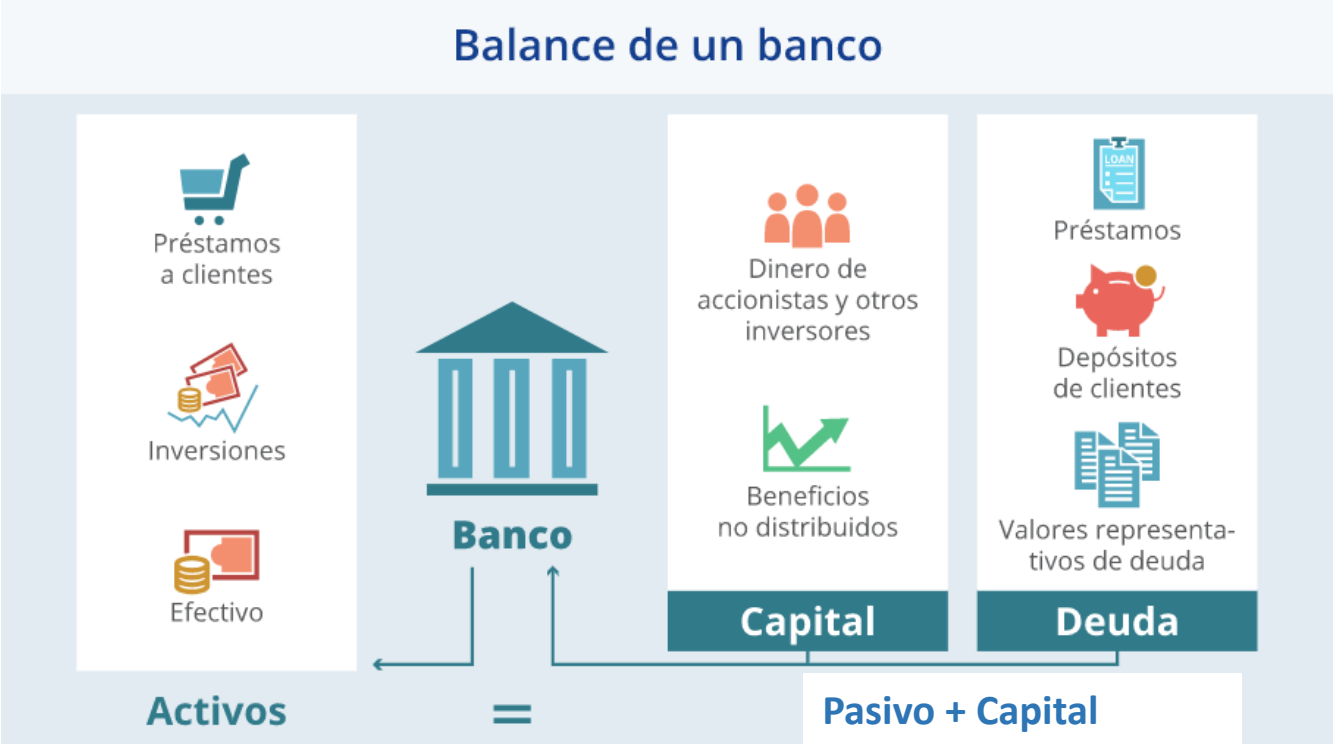
GARP define el riesgo de crédito así:

Credit risk is the risk that arises from any nonpayment or rescheduling of any promised payments (i.e. default-related events) or from (unexpected) credit migrations (i.e., events that are related to changes in the credit quality of a borrower) of a loan[1]_/ and gives rise to an economic loss to the bank[2]_/. This includes events resulting from changes in the counterparty as well as the country characteristics[3]_/. Since credit losses are a predictable element of the lending business, it is useful to distinguish between so-called expected losses and unexpected losses when attempting to quantify the risk of a credit portfolio and, eventually, the required amount of economic capital.

[1]_/ *This includes all credit exposures of the bank, such as bonds, customer credits, credit cards, derivatives, and so on.*
[2]_/ *Must be distinguished between default risk and migration risk.*
[3]_/ *Country risk may be defined as any changes in the macroeconomic environment that lead to changes in the credit quality of the counterparty should be captured in the counterparty rating.*

Motivación

Cada crédito implica un riesgo que un banco debe medir para asegurar que recuperará lo prestado; si no lo hace y tiene problemas de cobranza, no tendrá los recursos para devolver el dinero que sus depositantes le confiaron.



Motivación

Los bancos utilizan su capital para absorber pérdidas
Si un banco con un nivel de capital suficiente registra pérdidas...
... puede utilizar su capital para absorberlas y evitar la insolvencia.
El banco repone después el capital para estar preparado frente a posibles nuevas pérdidas.
Pérdidas
Activos
Capital
Deuda

Motivación

¿Por qué puede presentarse el incumplimiento por parte de los acreditados? Múltiples causas pueden ocasionar el incumplimiento de un acreditado:

- Shocks económicos
- Errores administrativos
- Conductas no deseadas

Motivación

El activo más importante y con mayor participación en una institución bancaria es la **cartera de créditos** (50.35% en promedio para la banca múltiple en México al cierre de 2024), y el área principal de exposición de las instituciones bancarias es con sus ahorradores.

Sin embargo, esta participación dependerá del perfil de negocio del banco. Véase https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGI0YWE0NzktYWQyYi00ZWFmLTllMWUtNDllZmY1OTc2ZGU0IiwidCI6IjVlMmM0OTc3LTEwN2QtNDBhMy04YWY3LTcwMDc0ODFhNjBkNCIsImMiOjR9

Motivación

Balance simplificado de Banco Paquito García, S.A.

Activos	**Pasivos**
• Efectivo: 7%	• Captación: 57%
• Inversiones en valores: 26%	• Interbancarios: 2%
• Derivados: 8%	• Derivados: 16%
• Cartera de crédito: 50%	• Deuda subordinada: 2%
• Otros activos 9%	• Otros pasivos: 12%
	Capital
	• 11%
$\sum = 100\%$	$\sum = 100\%$

Pérdidas

Balance simplificado de Banco Paquito García, S.A.

Activos	**Pasivos**
• Efectivo: 7%	• Captación: 57%
• Inversiones en valores: 26%	• Interbancarios: 2%
• Derivados: 8%	• Derivados: 16%
• Cartera de crédito: 40%	• Deuda subordinada: 2%
• Otros activos: 8%	• Otros pasivos: 10%
	Capital
	• 2%
$\sum = 89\%$	$\sum = 89\%$
$\Rightarrow \Delta Activos = -11pp$	$\Rightarrow \Delta Pasivos = -11pp$

$$\boldsymbol{Activo = Pasivo + Capital}$$

$$\Rightarrow$$

$$\boldsymbol{Capital = Activo - Pasivo}$$

Quiebra

Motivación

La definición de los diferentes tipos de crédito que ofrece la banca es:

- **Crédito al consumo**. Son los créditos directos, incluyendo los de liquidez que no cuenten con garantía de inmuebles, denominados en moneda nacional, extranjera, en UDIs, o en VSM, así como los intereses que generen, otorgados a personas físicas, derivados de operaciones de tarjeta de crédito, de créditos personales, de créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero (conocidos como ABCD), que contempla entre otros al crédito automotriz y las operaciones de arrendamiento financiero que sean celebradas con personas físicas; incluyendo aquellos créditos otorgados para tales efectos a los ex-empleados de las Instituciones.

Motivación

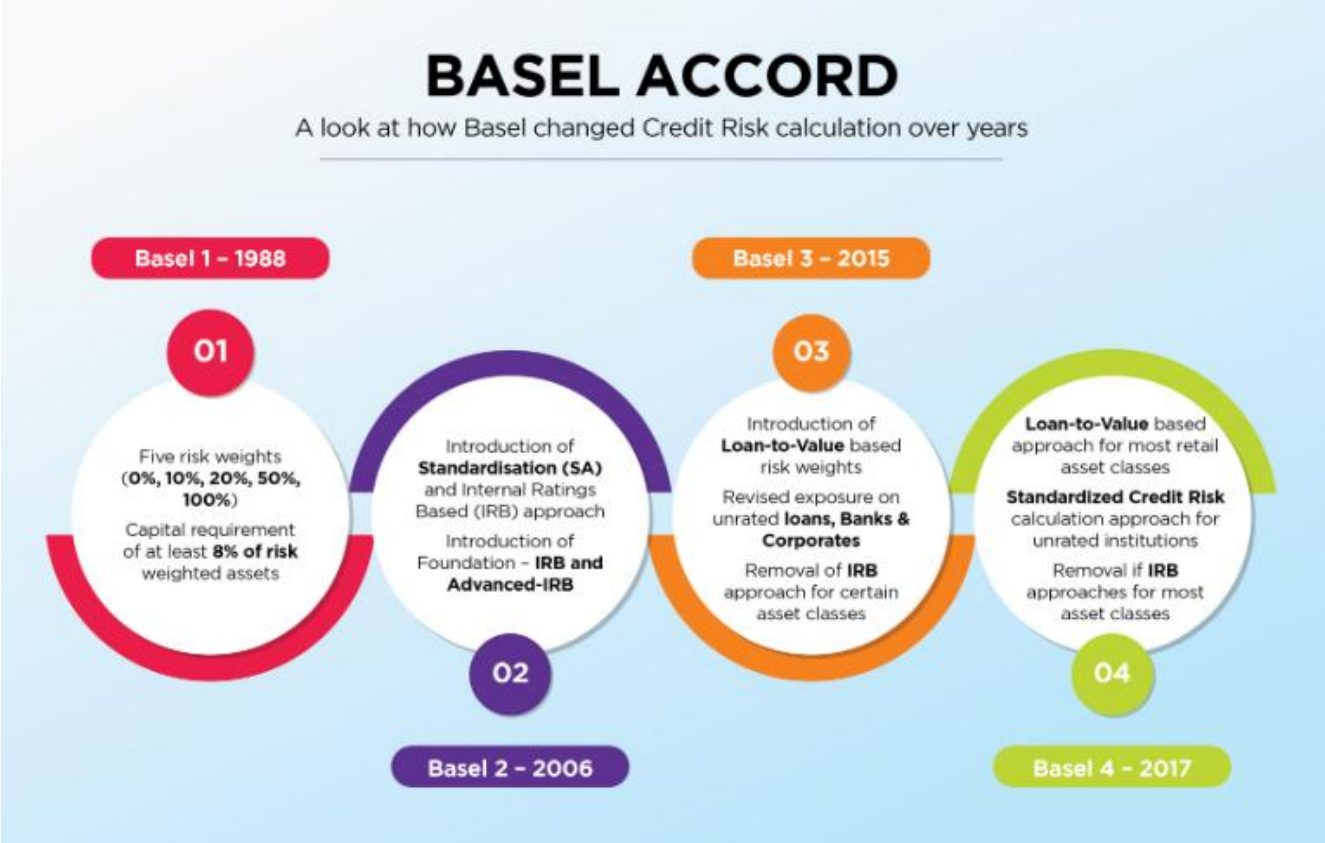
- **Crédito Hipotecario de Vivienda**. Créditos directos denominados en moneda nacional, extranjera, en UDIs, o en VSM, así como los intereses que generen, otorgados a personas físicas y destinados a la adquisición, construcción, remodelación o mejoramiento de la vivienda sin propósito de especulación comercial; incluyendo aquellos créditos de liquidez garantizados por la vivienda del acreditado y los otorgados para tales efectos a los ex-empleados de las Instituciones.
- **Créditos prendarios**. Recursos líquidos respaldados por una garantía.

Motivación

- **Crédito Comercial**. Créditos directos o contingentes, incluyendo créditos puente denominados en moneda nacional, extranjera, en UDIs, o en VSM, así como los intereses que generen, otorgados a personas morales o personas físicas con actividad empresarial y destinados a su giro comercial o financiero; incluyendo los otorgados a entidades financieras; las operaciones de factoraje y operaciones de arrendamiento financiero que sean celebradas con dichas personas morales o físicas; los créditos otorgados a fiduciarios que actúen al amparo de fideicomisos y los esquemas de crédito conocidos como "estructurados"; también quedan comprendidos los créditos concedidos a entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados, cuando sean objeto de calificación de conformidad con las disposiciones aplicables.

Riesgo de Crédito

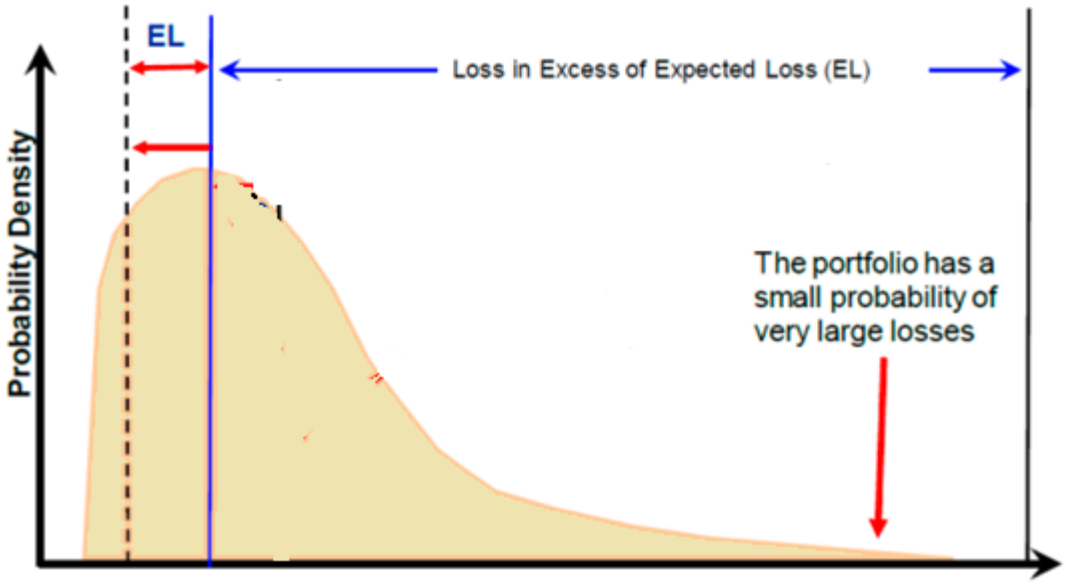
El riesgo de crédito es la principal fuente de problemas en las instituciones bancarias, por lo que el Comité de Basilea busca mejorar la gestión y la medición del riesgo de crédito.



Riesgo de Crédito

La siguiente figura muestra una típica distribución de pérdidas crediticias junto con algunos puntos de referencia. El objetivo es que la institución financiera tenga las reservas y el capital suficiente para enfrentar las pérdidas esperadas y no esperadas. Para ello, debe determinar su nivel de aversión al riesgo.

Figure 1 Typical Credit Portfolio Loss Distribution.



Riesgo de Crédito

Para la administración del riesgo de crédito, se tienen las siguientes definiciones:

Se llaman parámetros

- **Exposición al incumplimiento (Exp)**. Posición bruta de la operación si se produce el incumplimiento de la contraparte (también conocido como evento crédito).
- **Probabilidad de incumplimiento (Probability of Default, PD)**. Es la cuantificación del posible incumplimiento de la contraparte en honrar sus obligaciones, en un horizonte de tiempo determinado.
- **Pérdida dado el incumplimiento (Loss Given Default, LGD)**. Porcentaje de la exposición que en realidad se pierde, una vez descontando el valor de las garantías.

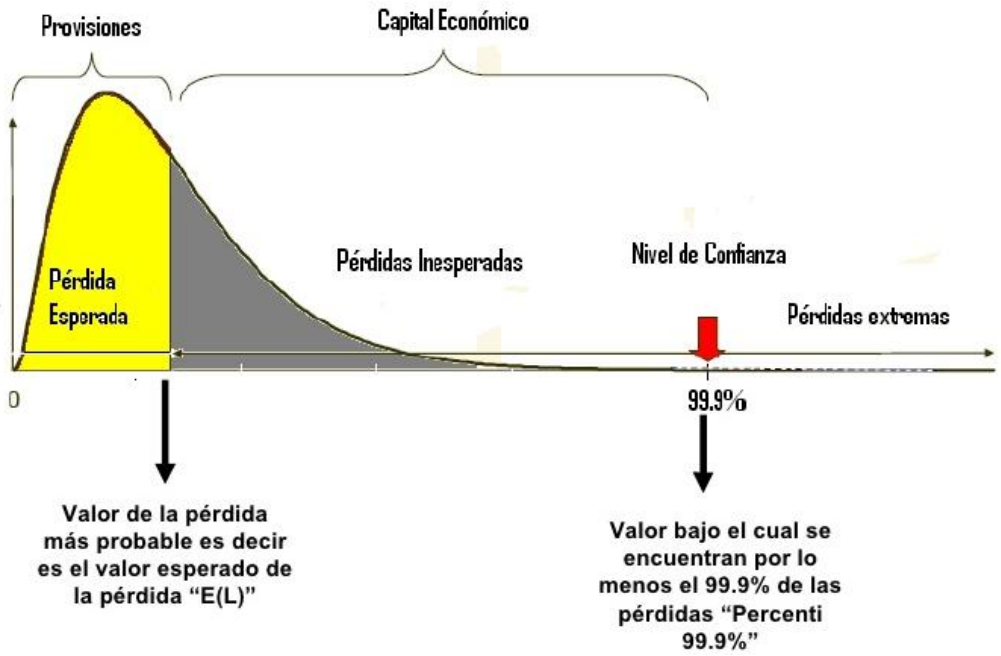
Riesgo de Crédito

Caracteriza la cartera de créditos

- **Pérdida esperada (Expected Loss, EL)**. Es la pérdida media en caso de incumplimiento de la contraparte.
- **Pérdida no esperada (Unexpected Loss, UL)**. Es la pérdida derivada de eventos no previstos y se estima como la desviación de la pérdida esperada.
- **Crédito en riesgo (Credit at Risk, CaR)**. Es la pérdida potencial a la que se encuentra expuesta una Institución por la falta de pago de la contraparte.

Riesgo de Crédito

Una manera útil de describir el riesgo de crédito de la cartera crediticia es a través de la construcción de la **Distribución de Pérdidas**, que presenta las posibles pérdidas con sus respectivas frecuencias de ocurrencia. Con base en ella, se puede determinar el nivel de reserva deseado, a fin de alcanzar un estándar de solvencia determinado.



Riesgo de Crédito

Para ello, se requiere la siguiente información de la cartera crediticia:

- Saldo de cada una de las transacciones por tipo de transacción (hipotecario, comercial o de consumo), $\boldsymbol{Exp}$.
- Probabilidad de incumplimiento por parte del acreditado, $\boldsymbol{PD}$.
- Tasa esperada de pérdida en caso de incumplimiento por parte del acreditado, $\boldsymbol{LGD}$. Por consecuente, la tasa esperada de recuperación es $\boldsymbol{RR} = \mathbf{1} - \boldsymbol{LGD}$ [en la literatura pueden encontrar tanto la $\boldsymbol{LGD}$ como la $\boldsymbol{RR}$].
- Correlación de las probabilidades de incumplimiento entre los acreditados, $\boldsymbol{\rho_{ij}}$.

Riesgo de Crédito

Pérdida esperada (*Expected Loss*, EL). Recordando de nuestros fundamentales de probabilidad que la esperanza matemática es:

$$E[X] = EL = \begin{cases} \sum_{x} x f_X(x) & \text{Caso discreto} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx & \text{Caso continuo} \end{cases}$$

En este caso, la variable X es el evento incumplimiento del acreditado; es decir, el acreditado cumple o no cumple con sus obligaciones de pago; y a partir de la descripción de este evento se obtiene $E[X]$.

La expresión anterior se interpreta como la pérdida esperada del acreditado (se utiliza el término *Expected Loss*, EL).

Riesgo de Crédito

Dado que el evento incumplimiento es una v.a. Bernoulli; es decir, ocurre o no ocurre, se define la pérdida esperada en caso de incumplimiento del $i-ésimo$ crédito como:

$$
\begin{aligned}
EL_i &= \sum_x x f_{X_i}(x) \\
&= \cancel{0 \times LGD_i \times (1 - PD_i)} + Exp_i \times LGD_i \times PD_i \\
&= Exp_i \times LGD_i \times PD_i
\end{aligned}
$$

donde PD_i es la probabilidad de incumplimiento del $i-ésimo$ acreditado en un horizonte de tiempo (generalmente un año); Exp_i es la exposición del crédito y LGD_i es la proporción de pérdida real por el incumplimiento de ese acreditado.

Riesgo de Crédito

Pérdida no esperada (*Unexpected Loss*, UL). El riesgo de una cartera crediticia también se debe a variaciones no esperadas en los niveles de pérdidas crediticia debido una ocurrecnia no esperada de incumplimientos o de migración crediticia.

Sin embargo, las pérdidas no esperadas no pueden anticiparse, por lo que no pueden valuarse de manera adecuada ni ser incorporada en la tasa de interés de los créditos.

Por lo anterior, se requiere de capital que funcione como un amortiguador (el capital económico), el cual se diferencia a partir del riesgo que conlleva cada crédito.

Riesgo de Crédito

La pérdida no esperada es la desviación estándar de las pérdidas crediticias; es decir, la desviación estándar de las pérdidas reales alrededor de su media (la pérdida esperada).

Dado que el evento *incumplimiento* es una v.a. Bernoulli (PD_i), sabemos que su varianza es $\sigma^2_{PD_i} = PD_i(1 - PD_i)$; y en caso de existir independencia entre los parámetros; i.e., entre las PD_i, LGD_i y EX_i, entonces se define la **pérdida no esperada** (UL_i) del $i - ésimo$ crédito como:

$$UL_i = Exp_i \times LGD_i \times \sqrt{\sigma^2_{PD_i}} = Exp_i \times LGD_i \times \sqrt{PD_i(1 - PD_i)}$$ LGD_i constante

$$UL_i = Exp_i \times \sqrt{\sigma^2_{LGD_i} PD_i + \sigma^2_{PD_i} LGD_i^2} = Exp_i \times \sqrt{\sigma^2_{LGD_i} PD_i + PD_i(1 - PD_i) LGD_i^2}$$ LGD_i aleatorio

Riesgo de Crédito

En resumen, a nivel individual, las pérdidas esperadas y las pérdidas no esperadas del $i-ésimo$ crédito de una cartera crediticia son [considerando la LGD_i constante]:

$$EL_i = Exp_i \times LGD_i \times PD_i$$

$$UL_i = Exp_i \times LGD_i \times \sqrt{PD_i(1 - PD_i)}$$

Riesgo de Crédito

Laboratorio. Caracterice la siguiente cartera de crédito al consumo.

i. # de créditos. Identifique aquellos créditos vigentes y vencidos.

ii. Saldo Promedio por cartera vigente o vencida.

iii. Haga un histograma de la PD, de la Sev y de la Exp e interprete.

iv. Obtenga la pérdida esperada de c/u de ellos [asuma que la LGD es constante].

v. Obtenga la pérdida no esperada de c/u de ellos [asuma que la LGD es constante].

vi. Exprese una medida de riesgo de cada crédito con base en el principio de la prima del valor esperado: $\varrho(X) = (1+\theta)\mu_X$

vii. Exprese una medida de riesgo de cada crédito con base en el principio de la desviación estándar de la prima: $\varrho(X) = \mu_X + \alpha\sigma_X$

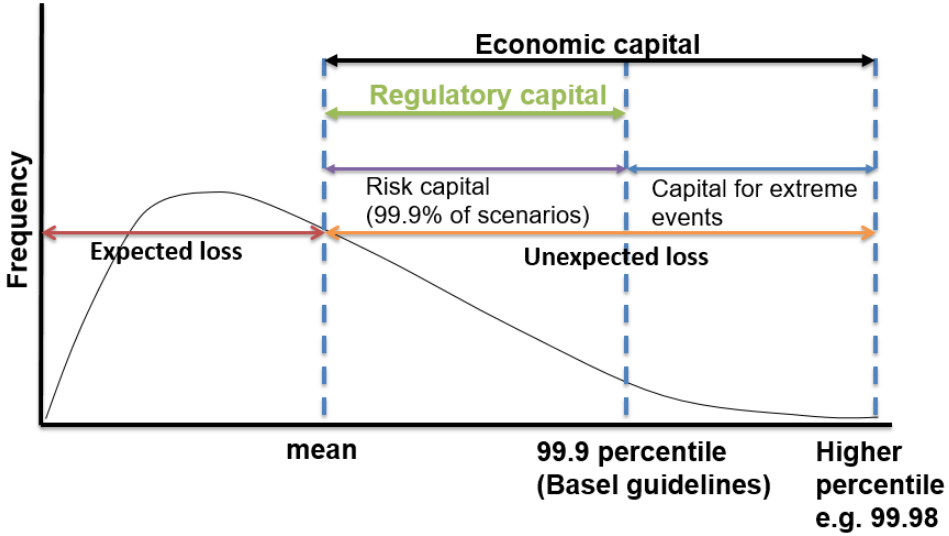
Riesgo de Crédito

Microsoft Excel Worksheet

Riesgo de Crédito

Para caracterizar el riesgo de la cartera de créditos en su conjunto, se obtiene su distribución de pérdidas.

- La **pérdida esperada del portafolio** (EL_P o simplemente EL), es el valor medio de dicha distribución de pérdidas.
- Su desviación estándar se denomina **pérdida no esperada** (UL_P o simplemente UL).



Una aplicación de la distribución de pérdidas es el **Capital Económico**. La gráfica es una representación de una distribución de pérdidas típica

Motivación

GARP define el capital económico así:

Economic capital is an estimated of the overall capital reserve needed to guarantee the solvency of a bank for a given confidence level. A bank will set the confidence level to be consistent with its target credit rating. As the confidence level increases, so does the economic capital needed.

Holding less capital allows a bank the opportunity to achieve higher returns as it can use that capital to generate returns elsewhere. Therefore, economic capital is an important feature of effective bank management for achieving the desired balance between risk and return.

Riesgo de Crédito

La **pérdida esperada del portafolio** (EL_P o simplemente EL) se obtiene al agregar las exposiciones individuales de cada crédito, gracias a que el operador esperanza es un operador lineal:

$$EL_P = \sum_{i=1}^{N} EL_i$$

$$= \sum_{i=1}^{N} Exp_i \times LGD_i \times PD_i$$

Sin embargo, dado que el riesgo de la cartera de crédito no sólo depende de su pérdida esperada, la valuación de su riesgo debe considerar también las posibles desviaciones.

Riesgo de Crédito

Para calcular la desviación de las pérdidas del portafolio o las pérdidas no esperadas del portafolio (UL_P o simplemente UL) se requiere considerar los efectos de la diversificación porque –como en la teoría del portafolio– solamente debe considerarse la contribución del activo sobre el riesgo de todo la cartera de créditos.

Para calcular las pérdidas no esperadas del portafolio se requiere, además de las pérdidas no esperadas del $i - ésimo$ crédito, de:

- $\boldsymbol{w_i}$**.** El ponderador del $i - ésimo$ crédito en el portafolio de activos, tal que $\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$; y $w_i = \frac{Exp_i}{\sum_{i=1}^{N} Exp_i}$.

Riesgo de Crédito

- $\boldsymbol{\rho_{ij}}$**.** La correlación de las probabilidades de incumplimiento del $i-$ésimo crédito con el resto del portafolio; que mide el grado de asociación del comportamiento crediticio de dos deudores. Su valor está entre +1 y -1, y su magnitud dependerá de qué tan estrecha es la relación al incumplimiento entre i y j.

  - Si $\rho_{ij} > 0 \Rightarrow$ el incumplimiento de un deudor hace más probable el incumplimiento del otro; y también si un deudor cumple, es más probable que el otro cumpla.

  - Si $\rho_{ij} < 0 \Rightarrow$ el cumplimiento de uno de los deudores hace más probable el incumplimiento del otro y viceversa.

  - Si $\rho_{ij} = 0 \Rightarrow$ el incumplimiento de un deudor no influye en el comportamiento crediticio del otro deudor.

Riesgo de Crédito

Las pérdidas no esperadas del portafolio se calculan así:

$$UL_P = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \rho_{ij} UL_i UL_j}$$

El inconveniente de esta expresión es que se requieren estimar $\frac{N(N-1)}{2}$ pares de correlaciones de incumplimiento ρ_{ij}. Dado que un portafolio de créditos tiene miles de créditos, es una labor imposible.

Además del hecho que determinar las correlaciones de incumplimiento entre cualesquiera dos acreditados es una tarea difícil, si no imposible, de obtener y estimar.

Riesgo de Crédito

Se construyen **portafolios homogéneos** de créditos. Suponga que el portafolio consiste en N créditos que tienen las mismas características y el mismo tamaño; es decir, $w_i = \frac{1}{N}$ y $\rho_{ij} \equiv \rho, \forall\, i \neq j$. Entonces:

$$UL_P = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} w_i w_j \rho_{ij} UL_i UL_j}$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} Cov_{ij}}$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^{N} Var_i + \sum_{i,i\neq j}^{N} Cov_{ij}}$$

Riesgo de Crédito

$$UL_P = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} UL_i^2 + \sum_{j,i<j}^{N} Cov_{ij}}$$

$$= \sqrt{\sum_{i=1}^{N} UL_i^2 + 2\sum_{j,i<j}^{N} \rho UL_i UL_j}$$

Una forma operativa de encontrar el segundo sumando del radical es mediante la siguiente expresión:

$$\sum_{i<j}^{N} \rho UL_i UL_j = \frac{\rho}{2}\left[\left(\sum_{i=1}^{N} UL_i\right)^2 - \sum_{i=1}^{N} UL_i^2\right]$$

Riesgo de Crédito

Es decir:

$$UL_P = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} UL_i^2 + \rho\left[\left(\sum_{i=1}^{N} UL_i\right)^2 - \sum_{i=1}^{N} UL_i^2\right]}$$

Riesgo de Crédito

Si además las UL_i son constantes, es decir, $UL_i = UL$, se tiene:

$$UL_P \approx \sqrt{nUL_i^2 + 2\frac{n(n-1)}{2}\rho UL_i^2}$$

$$= \sqrt{[n + n(n-1)\rho] \times UL_i^2}$$

$$= UL_i \times \sqrt{n + n(n-1)\rho}$$

Riesgo de Crédito

Así entonces, a nivel portafolio, la pérdida esperada y la no esperada son:

$$EL_P = \sum_{i=1}^{N} EL_i$$

$$UL_P = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} UL_i^2 + 2\sum_{j,i<j}^{N} \rho UL_i UL_j}$$

Para portafolios homogéneos de créditos.

$$\approx UL_i \times \sqrt{n + n(n-1)\rho}$$

Para portafolios homogéneos de créditos y misma UL_i.

Riesgo de Crédito

Laboratorio. Obtenga la pérdida esperada y la pérdida no esperada del portafolio del archivo con la cartera de créditos.

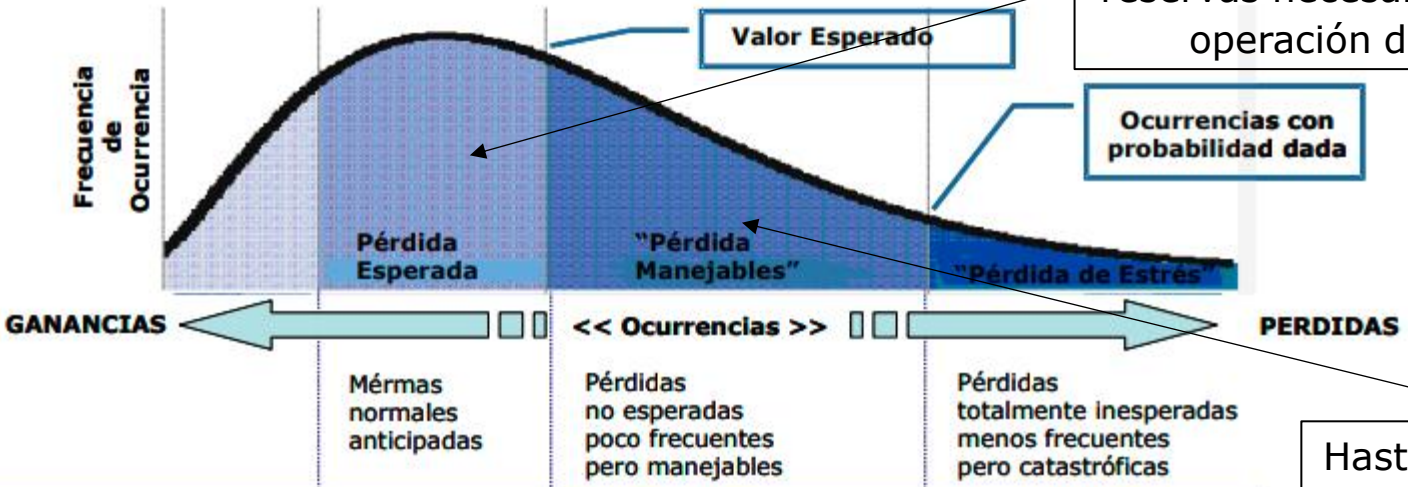
- Exprese una medida de riesgo de la cartera de crédito en su conjunto con base en el principio de la prima del valor esperado: $\varrho_P(X) = (1+\theta)\mu_{X_P}$ [θ es un porcentaje].
- Exprese una medida de riesgo de la cartera de crédito en su conjunto con base en el principio de la desviación estándar de la prima: $\varrho_P(X) = \mu_{X_P} + \alpha\sigma_{X_P}$ [α es un factor mayor a uno].

Utilice una correlación del 20%.

Riesgo de Crédito

En riesgo de crédito, es de gran interés cubrir [con capital] las colas de la distribución de pérdidas. Por ejemplo, si se cubre el 99.9% de la distribución de pérdidas, se obtiene una calificación AA.

Las pérdidas esperadas son las reservas necesarias para asegurar la operación de la Institución.



Nivel de Exposición	**Costo Esperado**	**Pérdida Máxima Aceptable**	**Eventos extremos**
Metodología de Estimación	**Pérdida Esperada**	**VaR**	**Análisis de Estrés**
Acciones de Control de Riegos	**Estados de Resultados**	**Límites en VaR**	**Límites a Pérdidas por Estrés**

Hasta llegar al punto de agotamiento de las reservas disponibles, las pérdidas en exceso serán cubiertas con el capital de la empresa.

Riesgo de Crédito

Las **reservas** contemplan la pérdida esperada (se cubre con la tasa de interés activa); sin embargo, la empresa también se encuentra expuesta al riesgo que representa la pérdida no esperada y esa se cubre con **capital**, entonces:

- Las reservas es el mínimo de recursos que debe tener la institución para mantener el negocio en marcha.
- Dada la UL, el nivel del capital debe cubrir algunas desviaciones de la pérdida esperada.

Para eso, se utiliza una medida de riesgo apropiada. Basilea recomienda que dicha medida de riesgo sea con base en el principio de la desviación estándar de la prima:

$\varrho(X) = \mu_X + \beta\sigma_X$ con β factor mayor a uno.

Riesgo de Crédito

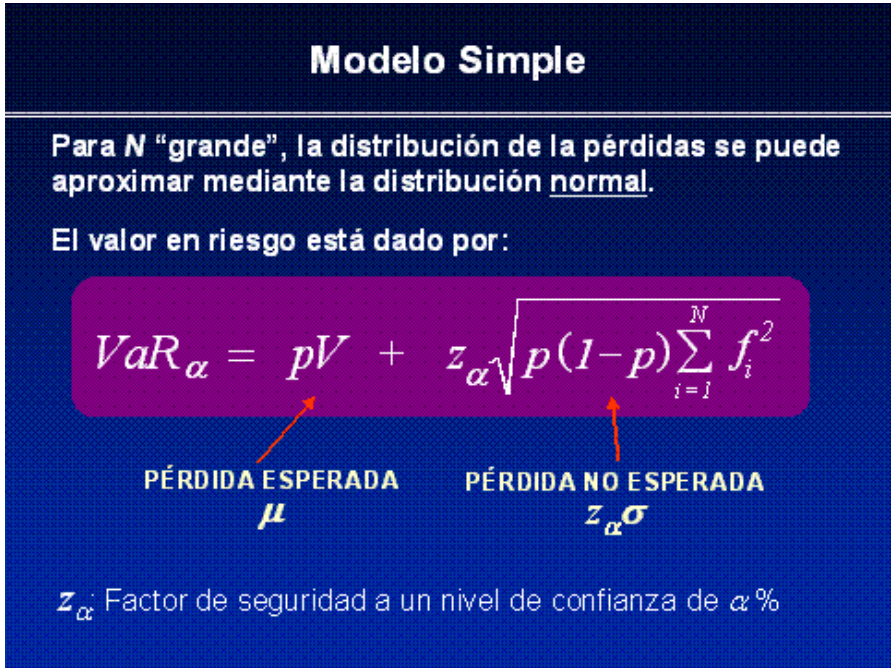
Así, se define el $Credit\ at\ Risk$ (CaR o $Credit\ VaR$) como:

$$\boldsymbol{Credit\ at\ Risk\ =\ Nivel\ Mínimo\ +\ Margen\ de\ Liquidez}$$

$$\boldsymbol{=\ Pérdida\ Esperada\ +\ \beta\ \ Pérdida\ No\ Esperada}$$

Se elige $\beta \geq 1$ de acuerdo al perfil de aversión al riesgo de la organización.

Si se asume normalidad, se tiene[1]:



[1] Asumiendo "N" créditos, donde f_i es el valor del i-ésimo crédito y todos los deudores tienen la misma PD y son independientes.
Además, supone que LGD=100% y se conoce la desviación estándar de estas pérdidas, que es el reflejo del carácter binomial de esta distribución.
Por último, se asume que la distribución de pérdidas es normal.
Entonces, el VaR es la pérdida esperada más un factor de seguridad, multiplicado por la desviación estándar.
Fuente: Banco de México

Riesgo de Crédito

Recuerde que el financiamiento del CaR se distribuye de la siguiente manera [con β factor mayor a uno]:

$$\boldsymbol{Credit\ at\ Risk} = \underbrace{\boldsymbol{Pérdida\ Esperada}}_{\text{Se fondea con los activos de la institución financiera.}} + \underbrace{\boldsymbol{\beta}\ \boldsymbol{Pérdida\ No\ Esperada}}_{\text{Se fondea con el capital de los accionistas de la institución financiera}}$$

Riesgo de Crédito

El Capital Económico es el monto de capital necesario para sostener el nivel de riesgo de un negocio, en un horizonte de tiempo determinado y con un nivel de confianza dado.

Esta medición implica el reconocimiento de los riesgos a los que se enfrenta cualquier institución bancaria (Riesgos de Crédito, de Mercado y Operacional).

Una forma de estimar el capital económico de una institución bancaria es con el CaR, **pero no es la única**.

Riesgo de Crédito

Veamos ahora el método de *riesgo contribuido* o la *contribución a la pérdida no esperada* (*Unexpected Loss Contribution*, ULC) por parte del $i-ésimo$ crédito, que se obtiene de la siguiente manera:

$$ULC_i = \frac{\partial ULC_P}{\partial X_i} X_i$$

How to calculate $\frac{\partial ULC_P}{\partial X_i} X_i$ *from a credit loans portfolio?*

Riesgo de Crédito

Una manera de obtener la contribución a la pérdida no esperada del $i-$ésimo crédito, (*unexpected loss contributive*, ULC_i), es mediante el proceso siguiente:

- Determinar la pérdida no esperada del portafolio completo, UL_p;
- Determinar la pérdida no esperada del portafolio pero sin el $i-$ésimo crédito, es decir, UL_{p-i};
- Obtener la diferencia de esos dos valores, que se interpreta como la contribución del $i-$ésimo crédito en la pérdida no esperada del portafolio completo; es decir, ULC_i:

$$ULC_i = \frac{\partial ULC_P}{\partial X_i} X_i$$

$$\approx UL_P - UL_{P-i}$$

Riesgo de Crédito

Así, el capital económico se obtiene como la pérdida esperada más su contribución no esperada, ULC_i, ponderada por el costo de oportunidad del capital (llamada *hurdle rate*):

$$CE_i = EL_i + h \times ULC_i$$

$$= EL_i + h \times [UL_P - UL_{P-i}]$$

Se fondea con los activos de la institución financiera.

Se fondea con el capital de los accionistas de la institución financiera

Observación: en este modelo, h es una tasa que representa el costo de oportunidad del capital, y una forma de estimarlo de manera prospectiva es con el CAPM; y de manera retrospectiva con el ROE.

Administración actuarial de riesgos financieros

Riesgo de crédito

Dr. Francisco García Castillo

Otoño 2024